

Esercizi

Edoardo Longo

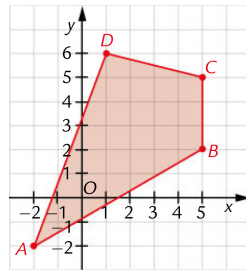
1. Calcolare la distanza tra A e B :

- $A(3, -2)$ $B(-1, -2)$ • $A(3/4, 1/2)$ $B(-1/4, 5/2)$
- $A(2, -1)$ $B(-1, 2)$ • $A(1 - \sqrt{3}, 4)$ $B(1 + \sqrt{3}, 6)$
- $A(-1/3, -1)$ $B(2/3, -4)$ • $A(-\sqrt{5}, -\sqrt{3})$ $B(\sqrt{5}, 3\sqrt{3})$

2. Determinare il perimetro e l'area del triangolo di vertici A, B e C

$$\begin{array}{lll} A(-1, -1), & B(-1, 2), & C(1, 3) \\ A(0, 2), & B(-4, 2), & C(2, -3) \end{array}$$

3. Calcolare l'area del quadrilatero $ABCD$ rappresentato in figura



4. Determinare punti che soddisfano condizioni date

- (a) Determina il punto P dell'asse x equidistante dai punti $A(-1, 2)$ e $B(3, 4)$
- (b) Determina il punto P dell'asse y , equidistante dai due punti $A(-1, 1)$ e $B(3, -1)$

5. Determinare il punto medio del segmento AB di estremi A e B

- a) $A(-1, 2)$ $B(3, 4)$ c) $A(2, -1)$ $B(-1, 2)$
- b) $A(-1, 0)$ $B(-4, 0)$ d) $A(3, -2)$ $B(-1, -2)$

6. Svolgere i seguenti problemi

- (a) Dati i punti $A(k - 1, 2)$ e $B(1, k)$, sia M il punto medio di AB e O l'origine degli assi. Determina per quale valore di k risulta $\overline{AB}^2 = 4\overline{OM}^2$
- (b) Verifica che il triangolo di vertici $A(-1, -1), B(2, 0), C(4, -6)$ è rettangolo. Determina perimetro e area.
- (c) Considera i punti $A(k, 2), B(1, k)$ e $C(-1, 3)$. Determina k in modo che:
 - i. Sia verificata la relazione $\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 = 3\overline{AC}^2$
 - ii. Detti M il punto medio di AB ed N il punto medio di BC l'ascissa di M sia il doppio dell'ordinata di N .